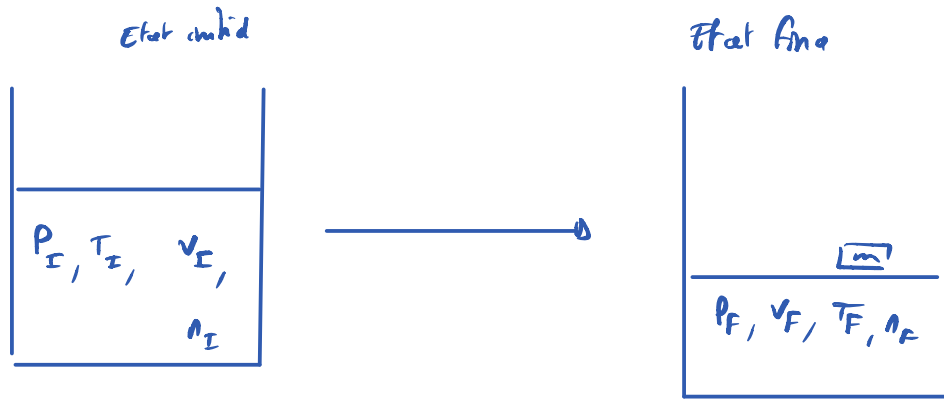


DS 11

Q1



system: {gas} -

• fermé, donc $n_F = n_I \stackrel{G.P.}{=} \frac{P_0 V_0}{R T_0}$

• température: diatherme $\Rightarrow$ équilibre thermique $\begin{cases} T_I = T_0 \\ T_F = T_0 \end{cases}$

• Pression : • initial, équilibre mécanique

$$P_I = P_0$$

• final, équilibre mécanique

$$P_F = P_0 + \frac{mg}{S}$$

• Volume : initial

$$V_I = V_0$$

final $P_I V_I = n R T_I = n R T_F = P_F V_F$

d'où $V_F = \frac{P_0}{P_0 + \frac{mg}{S}} V_0$

Q2

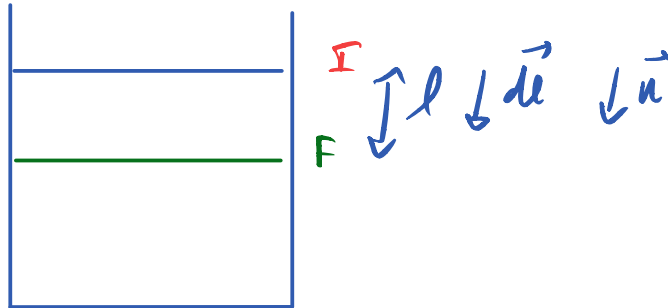
systeme : {gaz + piston}

↓ $\int \cdot d\vec{e}$

$$\Delta u = w + q$$

$$\Delta u = C_V \Delta T = 0 \quad \text{car } T_I = T_F$$

$$Q = -w = -(w_p + w_g) = + \int_I^F p_0 dv - \int mg d\vec{e}$$



$$mg \cdot \vec{e} = mg l = mg \left(\frac{v_I}{S} - \frac{v_F}{S} \right)$$

$$\begin{aligned}
 \text{donc } Q &= + p_0 (v_F - v_I) + \frac{mg}{S} (v_F - v_I) \\
 &= (p_0 + mg/S) v_0 \left(\frac{p_0}{p_0 + mg/S} - 1 \right)
 \end{aligned}$$

$$Q = -v_0 \frac{mg}{S} < 0 \quad \text{on a diatherme.}$$

Q3

$$S_c = \underset{\substack{\uparrow \\ 2^{\text{e}} \text{ ppe}}}{DS} - S_{\text{ech}}$$

extensive

$$S_c = DS_{\text{milton}} + DS_{\text{gaz}} - S_{\text{ech}}$$

$$= \underset{\substack{\uparrow \\ T_F = T_F}}{0} - nR \ln \left(\frac{P_F}{P_I} \right) + \frac{V_0 mg}{T_0 S}$$

$$S_c = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{GP}}}{\frac{V_0 mg}{T_0 S}} - nR \ln \left(1 + \frac{mg}{SP_0} \right)$$

$$S_c = \frac{nR mg}{SP_0} - nR \ln \left(1 + \frac{mg}{SP_0} \right)$$

$$S_c = nR \left[\frac{mg}{SP_0} - \ln \left(1 + \frac{mg}{SP_0} \right) \right]$$

Rq $S_c > 0$ par inégalité de convexité du $\ln$.

Q4

à chaque étape on ajoute une masse

$$\delta m = \frac{m}{N} \text{ nombre d'étape.}$$

le même raisonnement qu'aux Q précédentes donne :

$$Q_{\text{étape}} = -\delta m \left(\frac{mg}{Ns} \right)$$

$$S_{c, \text{étape}} = nR \left[\left(\frac{mg}{NsP_0} \right) - \ln \left(1 + \frac{mg}{NsP_0} \right) \right]$$

Q5

posons $x = \frac{mg}{NsP_0}$, si $N \rightarrow \infty$, $x \rightarrow 0$

développons limite de $\ln(1+x) \sim x - \frac{x^2}{2}$ $x \rightarrow 0$

$$\text{d'où } S_{c, \text{étape}} \sim \frac{nR x^2}{2}$$

$$S_{c, \text{tot}} = \sum^N S_{c, \text{étape}} = N \frac{nR x^2}{2}$$

$$S_{c, \text{tot}} = \frac{N nR}{2} \left(\frac{mg}{NsP_0} \right)^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

d'ajout des grains 1 par 1 rend la P^o réversible, il n'y a plus d'hétérogénéité pression, à tout instant $P_{\text{int}} \simeq P_{\text{ext}} = P_0 + k \delta m g/s$.

Q5

Si $N \rightarrow \infty$

$$\sum_{n=0}^N \ln\left(\frac{p_{n+1}}{p_n}\right) = \ln \frac{p_{N+1}}{p_0} = \frac{p_N}{p_0}$$